

Отчёт по лабораторной работе №13

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Контрольные вопросы	15
4	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Внесение изменений в схему L1 сети (добавление информации о сети основной территории (42-й квартал в Москве) и сети филиала в г. Сочи).	7
3.2	Таблица VLAN сети основной территории и сети филиала в г. Сочи.	8
3.3	Таблица IP для связующих разные территории линков.	8
3.4	Таблица IP для сети основной территории (42-й квартал г. Москва).	8
3.5	Таблица IP для филиала в г. Сочи.	8
3.6	Размещение необходимого оборудования (4 медиаконвертера (Repeater-PT), 2 маршрутизатора типа Cisco 2811, 1 маршрутизирующий коммутатор типа Cisco 3560-24PS, 2 коммутатора типа Cisco 2950-24, коммутатор Cisco 2950-24T, 3 оконечных устройства типа PC-PT). Присвоение названий и соединение объектов.	9
3.7	Замена на медиаконвертерах имеющихся модулей на PIREPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE (для подключения витой	9
3.8	Добавление на маршрутизаторе msk-q42-daborovikov-gw-1 дополнительного интерфейса NM-2FE2W.	10
3.9	Добавление в физической рабочей области Packet Tracer в г.Москва здания 42-го квартала, присвоение названия.	10
3.10	Добавление в физической рабочей области города Сочи и в нём здания филиала, присвоение названия.	11
3.11	Перенос из сети «Донская» оборудование сети 42-го квартала и сети филиала в соответствующие здания.	11
3.12	Размещение объектов в основном здании 42-го квартала в Москве.	12
3.13	Размещение объектов в здании филиала в г. Сочи.	12
3.14	Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.	13
3.15	Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-daborovikov-sw-1.	13
3.16	Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-daborovikov-gw-1.	14
3.17	Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-sw-1.	14
3.18	Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-daborovikov-sw-1.	15
3.19	Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1.	15

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Задание

1. Внести изменения в схемы L1, L2 и L3 сети, добавив в них информацию о сети основной территории (42-й квартал в Москве) и сети филиала в г. Сочи.
2. Дополнить схему проекта, добавив подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве и подсеть филиала в г. Сочи
3. Сделать первоначальную настройку добавленного в проект оборудования
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала внесём изменения в схему L1 сети, добавив информацию о сети основной территории (42-й квартал в Москве) и сети филиала в г. Сочи. (рис. 3.1) После этого добавим информацию в таблицы (рис. 3.2). (рис. 3.3). (рис. 3.4). (рис. 3.5).

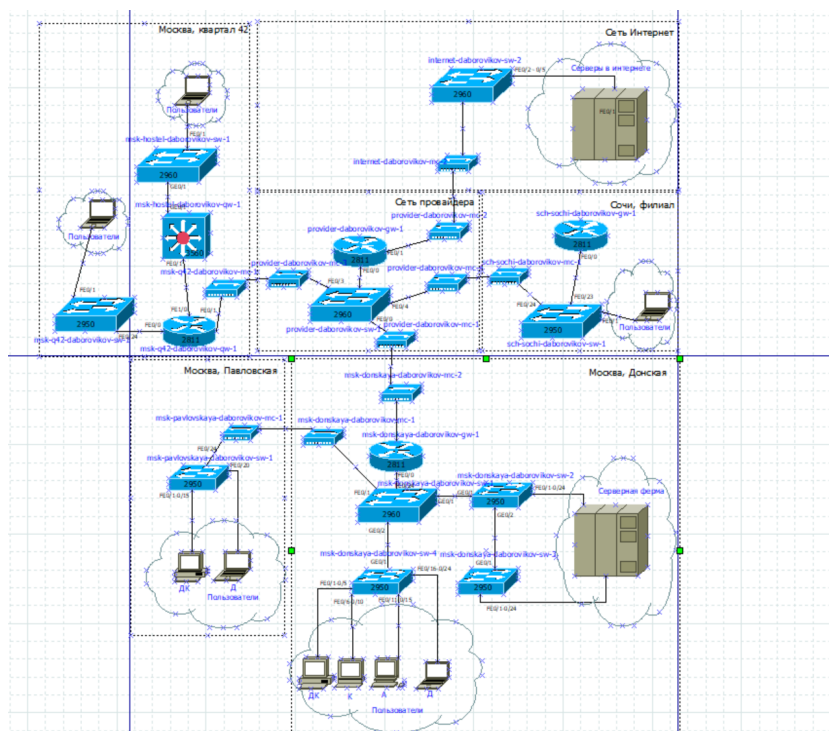


Рис. 3.1: Внесение изменений в схему L1 сети (добавление информации о сети основной территории (42-й квартал в Москве) и сети филиала в г. Сочи).

	A	B	C
1	№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
2	1	default	Не используется
3	2	management	Для управления устройствами
4	3	servers	Для серверной фермы
5	4	nat	Линк в интернет
6	5	q42	Линк в сеть квартала 42 в Москве
7	6	sochi	Линк в сеть филиала в Сочи
8	101	dk	Дисплейные классы (ДК)
9	102	departments	Кафедры
10	103	adm	Администрация
11	104	other	Для других пользователей
12	201	q42-main	Основной для квартала 42 в Москве
13	202	q42-management	Для управления устройствами 42-го квартала в Москве
14	301	hostel-main	Основной для общежитий в квартале 42 в Москве
15	401	sochi-main	Основной для филиала в Сочи
16	402	sochi-management	Для управления устройствами в филиале в Сочи

Рис. 3.2: Таблица VLAN сети основной территории и сети филиала в г. Сочи.

	A	B	C
1	IP-адреса	Примечание	VLAN
2	10.128.255.0/24	Вся сеть для линков	
3	10.128.255.0/30	Линк на 42-й квартал	5
4	10.128.255.1	msk-donskaya-daborovikov-gw-1	
5	10.128.255.2	msk-q42-daborovikov-gw-1	
6	10.128.255.4/30	Линк в Сочи	6
7	10.128.255.5	msk-donskaya-daborovikov-gw-1	
8	10.128.255.6	sch-sochi-daborovikov-gw-1	

Рис. 3.3: Таблица IP для связующих разные территории линков.

	A	B	C
1	IP-адреса	Примечание	VLAN
2	10.129.0.0/16	Вся сеть квартала 42 в Москве	
3	10.129.0.0/24	Основная сеть квартала 42 в Москве	201
4	10.129.0.1	msk-q42-daborovikov-gw-1	
5	10.129.0.200	pc-q42-daborovikov-1	
6	10.129.1.0/24	Сеть для управления устройствами в сети квартала 42 в Москве	202
7	10.129.1.1	msk-q42-daborovikov-gw-1	
8	10.129.1.2	msk-hostel-daborovikov-gw-1	
9	10.129.128.0/17	Вся сеть hostel	
10	10.129.128.0/24	Основная сеть hostel	301
11	10.129.128.1	msk-hostel-daborovikov-gw-1	
12	10.129.128.200	pc-hostel-daborovikov-1	

Рис. 3.4: Таблица IP для сети основной территории (42-й квартал г. Москва).

	A	B	C
1	IP-адреса	Примечание	VLAN
2	10.130.0.0/16	Вся сеть филиала в Сочи	
3	10.130.0.0/24	Основная сеть филиала в Сочи	401
4	10.130.0.1	sch-sochi-daborovikov-gw-1	
5	10.130.0.200	pc-sochi-1	
6	10.130.1.0/24	Сеть для управления устройствами в Сочи	402
7	10.130.1.1	sch-sochi-daborovikov-gw-1	

Рис. 3.5: Таблица IP для филиала в г. Сочи.

На схеме нашего проекта разместим необходимое оборудование: 4 медиаконвертера (Repeater-PT), 2 маршрутизатора типа Cisco 2811, 1 маршрутизирующий коммутатор типа Cisco 3560-24PS, 2 коммутатора типа Cisco [1] 2950-24, коммутатор Cisco 2950-24T, 3 оконечных устройства типа PC-PT. А также присвоим им названия и проведём соединение объектов согласно скорректированной нами схеме

(рис. 3.6).

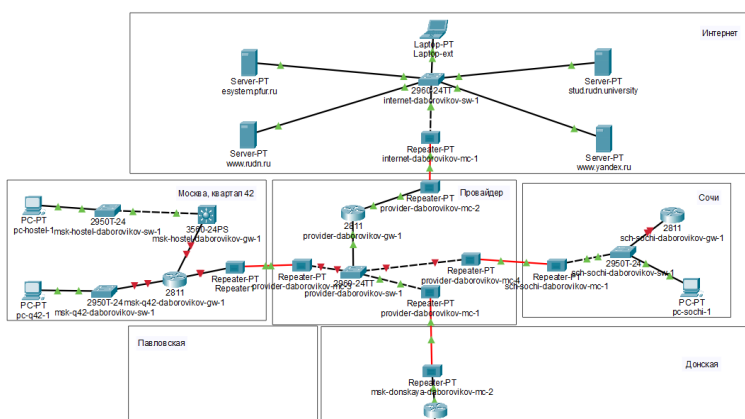


Рис. 3.6: Размещение необходимого оборудования (4 медиаконвертера (Repeater-PT), 2 маршрутизатора типа Cisco 2811, 1 маршрутизирующий коммутатор типа Cisco 3560-24PS, 2 коммутатора типа Cisco 2950-24, коммутатор Cisco 2950-24T, 3 оконечных устройства типа PC-PT). Присвоение названий и соединение объектов.

На медиаконвертерах заменим имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволоконна соответственно (рис. 3.7).

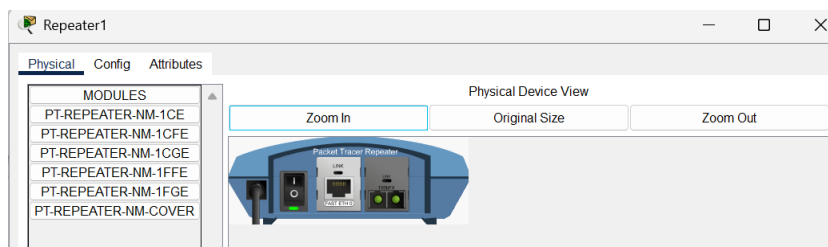


Рис. 3.7: Замена на медиаконвертерах имеющихся модулей на PTREPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE (для подключения витой

пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно). Далее на маршрутизаторе msk-q42-daborovikov-gw-1 добавим дополнительный интерфейс NM-2FE2W (рис. 3.8)

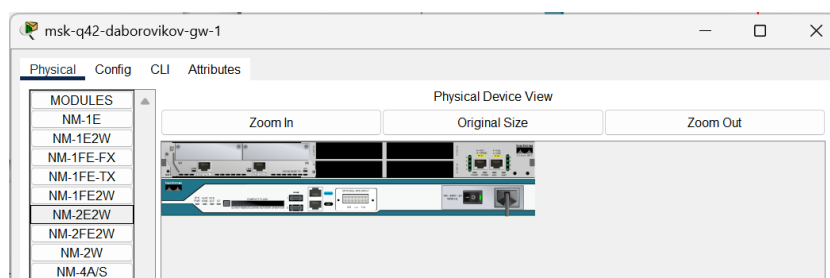


Рис. 3.8: Добавление на маршрутизаторе msk-q42-daborovikov-gw-1 дополнительного интерфейса NM-2FE2W.

В физической рабочей области Packet Tracer добавим в г.Москва здание 42- го квартала и присвоим ему название (рис. 3.9)

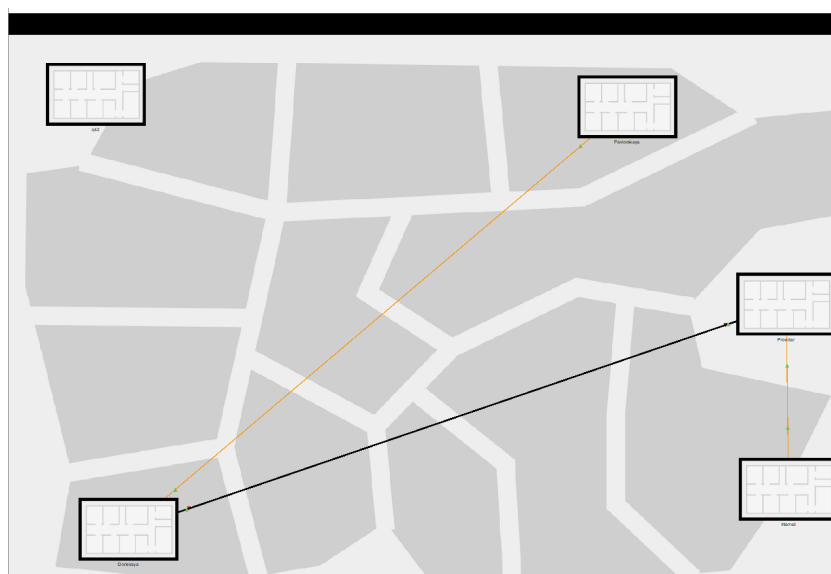


Рис. 3.9: Добавление в физической рабочей области Packet Tracer в г.Москва здания 42-го квартала, присвоение названия.

Затем в физической рабочей области добавим город Сочи и в нём здание филиала, присвоим ему соответствующее название (рис. 3.10)

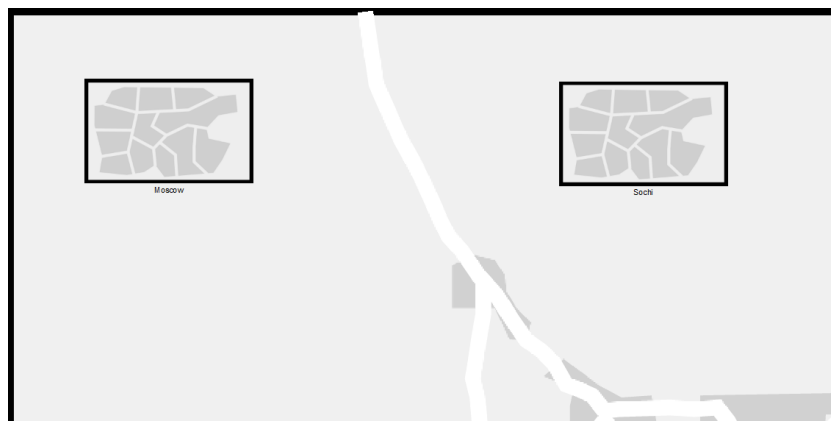


Рис. 3.10: Добавление в физической рабочей области города Сочи и в нём здания филиала, присвоение названия.

После чего нужно перенести из сети «Донская» оборудование сети 42-го квартала и сети филиала в соответствующие здания и выполнить расстановку (рис. 3.11) (рис. 3.12) (рис. 3.13)

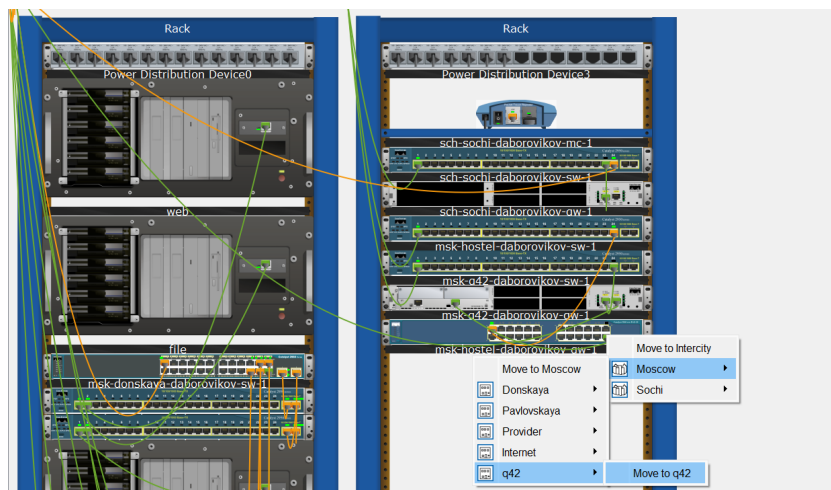


Рис. 3.11: Перенос из сети «Донская» оборудование сети 42-го квартала и сети филиала в соответствующие здания.

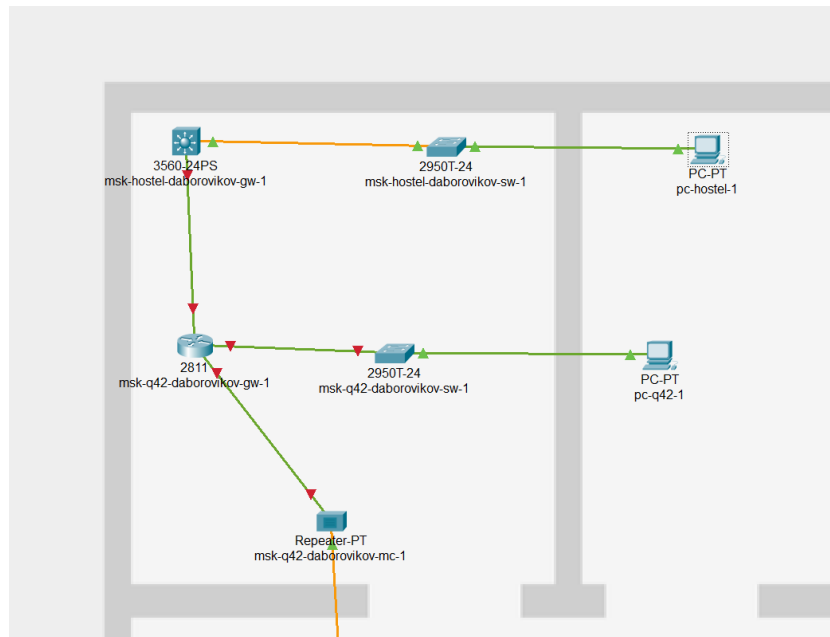


Рис. 3.12: Размещение объектов в основном здании 42-го квартала в Москве.

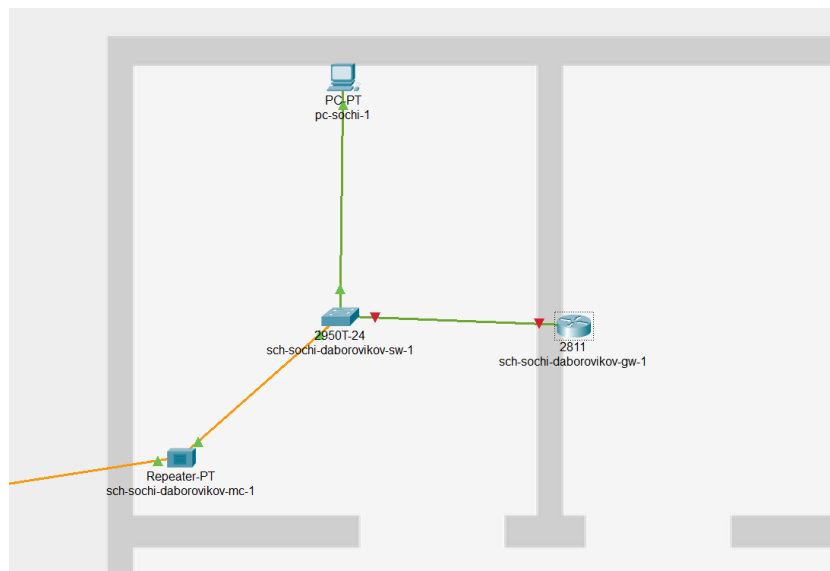


Рис. 3.13: Размещение объектов в здании филиала в г. Сочи.

На последнем шаге выполним первоначальную настройку оборудования (рис. 3.14) (рис. 3.15) (рис. 3.16) (рис. 3.17) (рис. 3.18) (рис. 3.19)

```
msk-q42-daborovikov-gw-1>enable
msk-q42-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-daborovikov-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:27:4.33: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-daborovikov-gw-1(config-line)#
```

Рис. 3.14: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-daborovikov-gw-1.

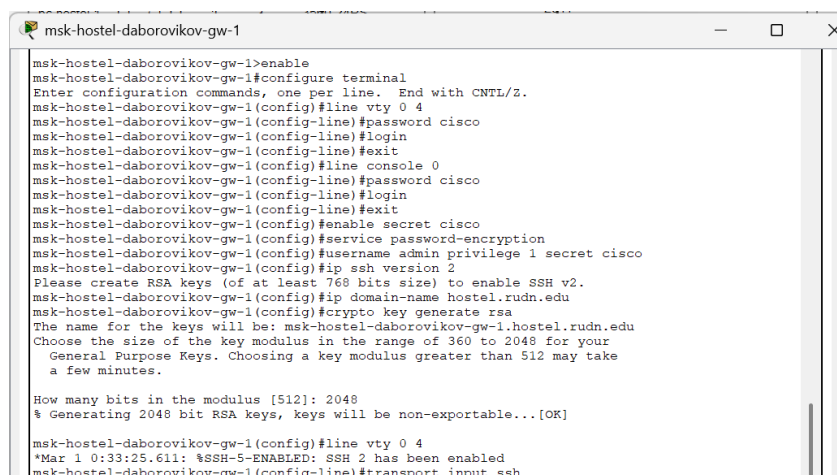
```
msk-q42-daborovikov-sw-1>enable
msk-q42-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#login
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-daborovikov-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:31:30.744: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-q42-daborovikov-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 3.15: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-daborovikov-sw-1.

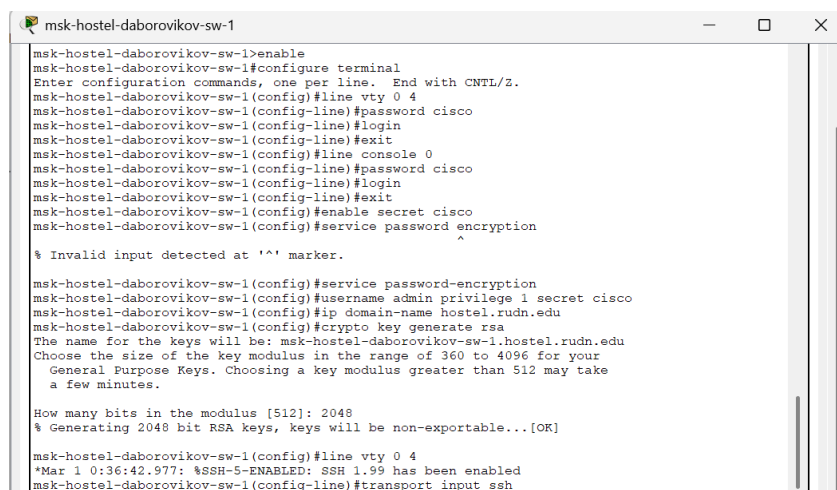


```
msk-hostel-daborovikov-gw-1>enable
msk-hostel-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-daborovikov-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:33:25.611: %SSH-5-ENABLED: SSH 2 has been enabled
msk-hostel-daborovikov-gw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 3.16: Первоначальная настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-daborovikov-gw-1.



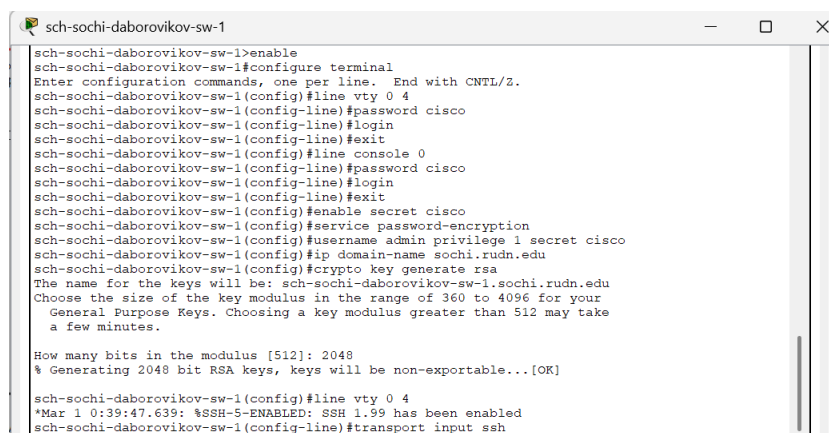
```
msk-hostel-daborovikov-sw-1>enable
msk-hostel-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-daborovikov-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

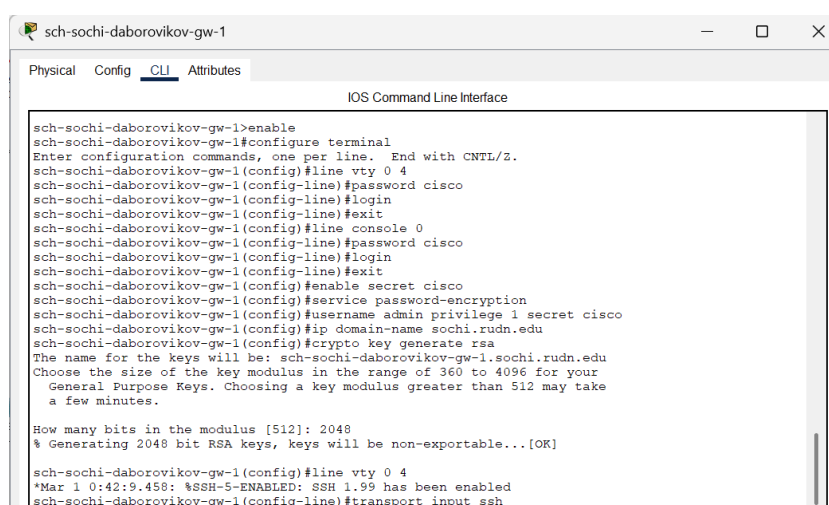
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:36:42.977: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-hostel-daborovikov-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 3.17: Первоначальная настройка коммутатора msk-hostel-sw-1.



```
sch-sochi-daborovikov-sw-1>enable
sch-sochi-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-daborovikov-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:39:47.639: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
sch-sochi-daborovikov-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 3.18: Первоначальная настройка коммутатора sch-sochi-daborovikov-sw-1.



```
sch-sochi-daborovikov-gw-1>enable
sch-sochi-daborovikov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-daborovikov-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:42:9.458: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
sch-sochi-daborovikov-gw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 3.19: Первоначальная настройка маршрутизатора sch-sochi-daborovikov-gw-1.

3.1 Контрольные вопросы

1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию? Приведите примеры. - В реальных условиях статическая маршрутизация используется в условиях наличия шлюза по умолчанию (узла, обладающего связностью с остальными узлами) и 1-2 сетями. Помимо этого, статическая маршрутизация используется для «выравнивания» работы маршрутизирующих протоколов в условиях наличия туннеля (для того, чтобы марш-

рутизация трафика, создаваемого туннелем, не производилась через сам туннель).

2. Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs. -
Процесс маршрутизации на 3-м уровне можно осуществлять с помощью маршрутизатора или коммутатора 3-го уровня. Использование устройства 3-го уровня обеспечивает возможность управления передачей трафика между сегментами сети, в том числе сегментами, которые были созданы с помощью VLAN

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы провели подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Список литературы

1. Cisco [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Cisco>.